

Leçon 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Dual d'un espace vectoriel

1.1 Formes linéaires et espaces dual

Définition 1. On appelle forme linéaire sur E toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$. L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur E est noté E^* . C'est un $\mathbb{K}$ -ev appelé espace dual de E .

Exemple 2. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors les projections $p_j : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \mapsto x_j$ sont des formes linéaires ($j \in \{1, \dots, n\}$).

Exemple 3. Pour tout $B \in M_n(\mathbb{K})$, $A \mapsto \text{Tr}(BA)$ est une forme linéaire.

Proposition 4. Une forme linéaire non nulle est surjective.

Définition 5. On appelle hyperplan de E , le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E .

Proposition 6. Un hyperplan de E est un sous espace supplémentaire d'une droite.

Proposition 7. Un hyperplan est un sous espace E de dimension $n - 1$.

Proposition 8. Soit $f, g \in E^*$ tel que $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g)$. Alors f et g sont proportionnelles.

1.2 Base Duale

Définition 9. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $1 \leq i \leq n$, la forme linéaire $e_i^*(e_j) = 0$ si $j \neq i$ et $e_i^*(e_i) = 1$, s'appelle forme linéaire d'indice i .

Théorème 10. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base duale de B .

Corollaire 11. $\dim(E^*) = \dim(E)$ et $E \simeq E^*$. Pour tout $\varphi \in E^*$, on a $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$.

Remarque 12. Cet isomorphisme n'est pas canonique car dépend du choix de B .

Exemple 13. Soit $B = (X^i)_{0 \leq i \leq n}$ la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$. Tout polynôme s'écrit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ avec $a_i = \frac{P^{(i)}(0)}{i!}$. La base dual de B est définie par, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $e_i^*(P) = \frac{P^{(i)}(0)}{i!}$.

Développement Possible

Théorème 14. L'application $A \mapsto \text{Tr}(A \cdot)$ définit un isomorphisme entre $M_n(\mathbb{K})$ et $M_n(\mathbb{K})^*$.

Application 15. Si $\varphi \in M_n(\mathbb{K})$ vérifie pour tout $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, $\varphi(AB) = \varphi(BA)$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \text{Tr}$.

1.3 Bidual

Définition 16. On appelle bidual de E l'espace dual de E^* , noté E^{**} .

Théorème 17. Si $x \in E$, on note $\tilde{x} : E^* \rightarrow \mathbb{K}, \varphi \mapsto \varphi(x)$. On a $\tilde{x} \in E^{**}$ et l'application $f : E \rightarrow E^{**}, x \mapsto \tilde{x}$ est un isomorphisme.

Remarque 18. Cet isomorphisme est canonique (il ne dépend pas du choix de la base). On peut donc identifier E et E^{**} .

Proposition 19. Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une base de E^* , alors il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E tel que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $e_i^* = f_i$. Cette base s'appelle la base antéduale de $(f_1, \dots, f_n)$.

Exemple 20. On suppose $n = 3$. Soient (e_1, e_2, e_3) une base de E et $f_1^* = 2e_1^* + e_2^* + e_3^*$, $f_2^* = -e_1^* + 2e_3^*$, $f_3^* = e_1^* + 3e_3^*$. Alors (f_1^*, f_2^*, f_3^*) est une base de E^* , dont une base antéduale est (f_1, f_2, f_3) où, $f_1 = \frac{1}{13}(6e_1 - 2e_2 + 3e_3)$, $f_2 = \frac{1}{13}(-3e_1 - e_2 + 5e_3)$, $f_3 = \frac{1}{13}(-2e_1 + 5e_2 - e_3)$.

2 Orthogonalité

2.1 Orthogonalité d'une partie

Définition 21. On dit que $\varphi \in E^*$ et $x \in E$ sont orthogonaux si $\varphi(x) = 0$.

Définition 22. — Soit $A \subset E$, on note $A^\perp = \{\varphi \in E^*; \forall x \in A, \varphi(x) = 0\}$

— Soit $B \subset E$, on note $B^\circ = \{x \in E; \forall \varphi \in B, \varphi(x) = 0\}$

Remarque 23. Si $\varphi \in E^*$, alors $\{\varphi\}^\circ = \text{Ker}(\varphi)$

Proposition 24. — Soit $A_1 \subset A_2 \subset E$ alors $A_2^\perp \subset A_1^\perp$

- Soit $B_1 \subset B_2 \subset E^*$ alors $B_2^\circ \subset B_1^\circ$
- Soit $A \subset E$, alors $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$
- Soit $B \subset E^*$, alors $B^\circ = \text{Vect}(B)^\circ$
- $\{0\}^\perp = E^*$, $E^\perp = \{0\}$; $\{0\}^\circ = E$, $(E^*)^\circ = \{0\}$

Théorème 25. Soit F sev de E et G sev de E^* ,

- On a $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$ et $(F^\perp)^\circ = F$
- On a $\dim(E) = \dim(G) + \dim(G^\circ)$ et $(G^\circ)^\perp = G$

Corollaire 26. Si $F \subset E$, alors $F = E \Leftrightarrow F^\perp = \{0\}$

Corollaire 27 (équation de SEV). — Soit p formes linéaires $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ de E^* tel que $\text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_p) = r$, le sev $F = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$ est alors de dimension $n - r$.

- Réciproque, si F est un sev de E de dimension q , il existe $n - q$ formes linéaire linéairement indépendante $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-q}$ tel que $F = \bigcap_{i=1}^{n-q} \text{Ker}(\varphi_i)$.

Proposition 28. Soit A_1, A_2 des sev de E , alors : $(A_1 + A_2)^\perp = A_1^\perp \cap A_2^\perp$, $(A_1 \cap A_2)^\perp = A_1^\perp + A_2^\perp$.

Soit B_1, B_2 deux sev de E^* , alors $(B_1 + B_2)^\circ = B_1^\circ + B_2^\circ$

2.2 Application transposée

Soit F et G deux $\mathbb{K}$ -ev.

Définition 29. La transposée de l'application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est l'application u^t de F^* dans E^* définie par : $\forall \varphi \in F^*$, $u^t(\varphi) = \varphi \circ u$.

On a que $u^t \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$

Proposition 30. L'application $u \mapsto u^t$ est linéaire et injective de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(F^*, E^*)$.

Théorème 31. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors :

1. $(v \circ u)^t = u^t \circ v^t$
2. Pour $F = E$, $(\text{Id}_E)^t = \text{Id}_{E^*}$
3. Si u un isomorphisme de E dans F , alors u^t est un isomorphisme de F^* dans E^* et $(u^t)^{-1} = (u^{-1})^t$
4. $\text{Ker}(u^t) = \text{Im}(u)^\perp$
5. u est surjective ssi u^t est injective
6. $\text{Im}(u^t) = \text{Ker}(u)^\perp$
7. u est injective ssi u^t est surjective
8. $\text{rg}(u) = \text{rg}(u^t)$

Proposition 32. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un sev F de E est stable par u ssi $F^\perp$ est stable par u^t

Théorème 33. Soit B_1 base de E et B_2 base de F , de bases duales B_1^*, B_2^* . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, alors :

$$\text{Mat}_{B_2^*, B_1^*}(u^t) = \text{Mat}_{B_1, B_2}(u)^T$$

Théorème 34. Soit B, B' deux base de E , B^*, B'^* leurs bases duales respectives. Soit P la matrice de passage de B à B' . Alors la matrice de passage de B^* à B'^* est $(P^{-1})^T$.

Exemple 35. Avec l'exemple précédent, $C = (p^{-1})^T = \left(\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \right)^T =$

$$\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

On a les coordonnées de f_1, f_2, f_3 sont les vecteurs colonnes.

2.3 Dans un espace euclidien

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Développement possible

Théorème 36 (Théorème de Représentation de Riez). Soit H un espace de Hilbert. Pour tout $\phi \in H^*$, il existe un unique $y \in H$ tel que $\phi(x) = \langle x, y \rangle$ pour tout $x \in H$. De plus, $\|\phi\| = \|y\|$.

Application 37. Soit H un Hilbert. Pour tout, $T \in \mathcal{L}_c(H)$, il existe un unique $T^* \in \mathcal{L}_c(H)$, appelé l'adjoint de T , tel que $\langle T(x), z \rangle = \langle x, T^*(z) \rangle \quad \forall x, z \in H$. De plus, $\|T^*\| = \|T\|$.

Remarque 38. On retrouve la notion classique d'orthogonalité

3 Applications

3.1 Calcul différentiel

Définition 39. Soit E et F deux $\mathbb{R}$ evn de dimension finie. U un ouvert de E et $a \in U$. On dit que $f : U \rightarrow F$ est différentiable en a s'il existe $l \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $f(a + h) = f(a) + l(h) + o(\|h\|_E)$ lorsque $h \rightarrow 0$. Si l existe, elle est unique et s'appelle la différentielle de f en a . On la note df_a .

Proposition 40. Si E est euclidien et $f : U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $a \in U$, alors $df_a \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) = E^*$ est une forme linéaire. Il existe unique vecteur $v \in E$ tel que $df_a(h) = \langle v, h \rangle$ pour tout $h \in E$.

Définition 41. ce vecteur v s'appelle le gradient de f en a et est noté $\nabla f(a)$

Proposition 42. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in U$, soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, alors :

$$df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i \quad \text{et} \quad \nabla f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$$

Développement possible

Théorème 43. Soit $g_1, \dots, g_r$ des fonctions réelles de classe C^1 définie sur U et $\Gamma = \{x \in U | g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_{\Gamma}$ admet un extremum local en $c \in \Gamma$ et si $dg_{1,c}, \dots, dg_{r,c}$ sont linéairement indépendant, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ (uniques et appelés multiplicateurs de Lagrange) tels que $df_c = \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_{i,c}$

Application 44. On retrouve l'inégalité arithmético-géométrique, càd $(\prod_{i=1}^n x_i)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

3.2 forme quadratique réelles

Soit q une forme quadratique sur E , et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et φ la forme polaire.

Définition 45. Une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E est dite q -orthogonale si $\forall i \neq j, \quad \varphi(e_i, e_j) = 0$

Développement possible

Théorème 46. Il existe une base q -orthogonal de E .

Théorème 47 (loi d'inertie de Sylvester). Il existe des entiers $p \geq 1$ et $r \geq 1$ et des formes linéairement indépendants (f_i) avec $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que , pour tout $x \in E$,

$$q(x) = \sum_{i=1}^n l_i(x)^2 - \sum_{i=p+1}^{n+p} l_i(x)^2$$

Les entiers p et r ne dépendent que de q . Le couples (p, r) , noté $sign(q)$, est appelé signature de q : on a $rg(q) = p + r$.

Exemple 48. Sur $\mathbb{R}^3$, soit $q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + xz + yz$, alors $sign(q) = (1, 2)$ et $rg(q) = 3$.